UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

SEMANA 07

SCRUM: GESTIÓN DEL CAMBIO

Capítulo 6 · Guía SBOK® (4.ª edición) · pp. 101–118

INGENIERÍA DE SOFTWARE II | Docente: Dr. Alfredo Daza Vergaray

RETO DE INICIO: un cambio a mitad del sprint

Un hospital solicita que el sistema web de retinopatía diabética incluya un aviso obligatorio de consentimiento antes de cargar imágenes. El Sprint 2 ya comenzó y el equipo está desarrollando el módulo de resultados.

DECISIÓN 1

¿Se detiene el trabajo del sprint para implementarlo?

DECISIÓN 2

¿Quién evalúa y prioriza la solicitud?

DECISIÓN 3

¿Qué documento y artefacto Scrum se actualizan?

Consigna: responder en equipos (4 minutos) y justificar la decisión.

Motivación: adaptabilidad sin improvisación

CAMBIO SIN CONTROL

- Requisitos que aparecen durante la ejecución.
- Tareas urgentes ingresan sin medir el impacto.
- Las entregas pierden predictibilidad y foco.

CAMBIO GESTIONADO CON SCRUM

- Se recopilan solicitudes y se prioriza por valor.
- El equipo inspecciona y se adapta en ciclos cortos.
- Se conserva el foco del sprint y se ajusta el futuro.

Saberes previos: recordar y conectar

01

Backlog priorizado

¿Quién es responsable del orden del Product Backlog y de su valor?

02

Sprint Goal

¿Por qué debe conservarse una meta clara durante un sprint?

03

Roles

¿Qué diferencia hay entre decidir la prioridad y definir la solución técnica?

04

Criterios de aceptación

¿Qué cambia si una nueva solicitud introduce nuevos criterios?

Logros esperados y evidencia de aprendizaje

Comprender

Explicar por qué los cambios son inevitables y cómo Scrum equilibra flexibilidad y estabilidad.

Distinguir

Reconocer cambios aprobados, no aprobados y aquellos que requieren evaluación adicional.

Aplicar

Describir integración, backlog refinement y validación de cambios.

Entregar

Elaborar una Solicitud de Cambio para el proyecto de IA y sustentar su tratamiento.

SÍLABO: semana 7 · Sesión 7: Scrum – Cambio · Evidencia: Solicitud de Cambio desarrollada.

Índice de la sesión

01 **Fundamentos**

Naturaleza, origen y clasificación de solicitudes de cambio.

02 **Adaptación**

Equilibrio flexibilidad–estabilidad; iteraciones y time-boxing.

03 **Integración**

Cambios durante el sprint y refinamiento del Product Backlog.

04 **Escalamiento y práctica**

Programas, portafolios, roles, solicitud completa y exposición.

6.1 Introducción: el cambio es inevitable

Entorno dinámico

Los requerimientos evolucionan por avances tecnológicos, competencia, normas y cambios en necesidades del usuario.

Aprendizaje progresivo

La comprensión del producto mejora a partir de los incrementos y las demostraciones frecuentes.

Mecanismo ágil

Scrum responde mediante iteraciones cortas, inspección, retroalimentación y adaptación.

Resultado buscado

Incorporar nuevas necesidades sin sacrificar innecesariamente la estabilidad del trabajo en curso.

6.3 ¿Por qué se producen cambios?

01

Necesidades del negocio

Nuevos objetivos, presupuestos, restricciones o prioridades estratégicas.

02

Usuarios e interesados

Retroalimentación de médicos, pacientes, cliente y patrocinador después de demos.

03

Entorno externo

Modificaciones legales, estándares institucionales, proveedores o tecnologías.

04

Aprendizaje técnico

Problemas descubiertos en pruebas, integración, calidad o rendimiento.

Solicitud de cambio ≠ cambio aprobado

SOLICITUD DE CAMBIO

- Expresa una necesidad o modificación propuesta.
- Se registra y se aclara: motivo, prioridad, alcance, valor.
- Puede ser aprobada, rechazada o aplazada.

CAMBIO INCORPORADO

- La decisión permite ajustar el Product Backlog.
- Se actualiza la prioridad y el refinamiento pertinente.
- El equipo estima e implementa cuando se seleccione para un sprint.

6.2 ¿Qué rol cumple cada integrante?

Product Owner

Prioriza cambios según el valor esperado, revisa el impacto de requisitos y comunica decisiones.

Scrum Master

Facilita el proceso, hace visibles los bloqueos y promueve la aplicación de Scrum.

Equipo Scrum

Identifica impactos, propone opciones técnicas y estima el esfuerzo necesario.

Interesados

Proponen cambios y explican sus necesidades; colaboran en la validación de resultados.

SBOK® pp. 102, 117

6.3.1 Flujo general de una solicitud

01

Solicitar

El interesado expresa qué necesita y por qué.

02

Analizar

Se valora beneficio, impacto, riesgo y dependencia.

03

Decidir

Se aprueba, aplaza o rechaza según autoridad aplicable.

04

Actualizar

Si procede, se ajusta el Product Backlog y se comunica.

Ejemplo: «Añadir historial de inferencias» → impacto en datos y seguridad → prioridad → backlog.

Cambios aprobados y no aprobados

APROBADO

- Necesidad entendida y valor justificado.
- Criterios de aceptación formulables y verificables.
- Se incorpora al Product Backlog y se ordena con el resto.

NO APROBADO O POSTERGADO

- Valor insuficiente frente al costo o riesgo.
- No coincide con la visión del producto actual.
- Falta información: se devuelve para aclaración o se pospone.

No todos los cambios requieren la misma autorización

Cambios menores

Si están dentro del rango de decisión del Product Owner, puede priorizarlos y procesarlos.

Impacto significativo

Solicitudes que superan el nivel de tolerancia pueden requerir intervención de patrocinador o responsables del programa/portafolio.

Entorno organizacional

Normas internas, criterios legales y directrices del Scrum Guidance Body pueden condicionar decisiones.

Regla práctica

Definir desde el inicio niveles de autoridad, criterios de escalamiento y cómo comunicar acuerdos.

Ejemplo: cómo cambia la prioridad del backlog

Elemento	Antes	Solicitud/decisión	Después
Carga de imágenes	P1	Sin cambio	P1
Consentimiento	No existe	Aprobado: alto valor	P2
Reporte PDF	P2	Se reordena	P3
Tema visual	P3	No aprobado ahora	Fuera del sprint

6.4.1 Flexibilidad y estabilidad: dos necesidades

Flexibilidad

Responder a nuevas necesidades con prioridad basada en valor y realimentación.

Estabilidad

Mantener condiciones para cumplir la meta del sprint y conservar una ejecución enfocada.

Equilibrio

Adaptar la planificación futura sin interrumpir continuamente el trabajo activo.

Ventaja Scrum

Iteraciones cortas y refinamiento frecuente proporcionan puntos regulares de adaptación.

¿Se puede modificar el alcance del sprint?

REGLA DEL LIBRO

- El Sprint tiene alcance comprometido y protege la concentración.
- Los cambios que amenacen la meta se consideran para un sprint posterior.
- El backlog del producto sí puede evolucionar durante la ejecución.

MATIZ IMPORTANTE

- El SBOK contempla una excepción si el equipo decide aceptar historias adicionales.
- Cambios críticos requieren diálogo y posible replanteamiento formal.
- Ninguna modificación debe ocultar impactos ni erosionar el Sprint Goal.

6.4.2 El ciclo de retroalimentación

01

Mostrar

Entregar un incremento demostrable.

02

Escuchar

Recibir comentarios y cambios sugeridos.

03

Evaluar

Contrastar valor, riesgos y dependencias.

04

Adaptar

Refinar prioridades para próximos ciclos.

El feedback no obliga a modificar el sprint: alimenta decisiones sobre el Product Backlog.

6.4.2.1 Flexibilidad mediante desarrollo iterativo

Incrementos pequeños

El producto se construye en ciclos que permiten inspeccionar resultados.

Cambios tempranos

Detectar una necesidad en un incremento evita descubrirla únicamente al cierre del proyecto.

Aprendizaje compartido

Product Owner e interesados ajustan el entendimiento según el producto real.

Ejemplo

Primero se valida la carga y clasificación de imagen; después se priorizan trazabilidad y reportes.

6.4.2.2 Flexibilidad mediante time-boxing

Duración limitada

El sprint tiene una ventana fija para producir un incremento.

Enfoque del equipo

Reduce cambios arbitrarios de prioridades dentro del trabajo en curso.

Cadencia de adaptación

Cada nuevo sprint es oportunidad de ordenar necesidades actualizadas.

Tiempo y decisiones

Se facilita estimar capacidad, revisar resultados y administrar nuevas solicitudes.

6.4.2.3 Equipos multidisciplinarios y autoorganizados

Multidisciplinarios

Capacidades para atender integración, calidad, frontend, backend, datos y modelo ML.

Autoorganización

Los integrantes acuerdan cómo ejecutar tareas y resolver obstáculos técnicos.

Flexibilidad real

Mayor autonomía reduce esperas por autorizaciones operativas menores.

Ejemplo

Frontend y backend acuerdan una API estable para introducir el nuevo campo de consentimiento.

6.4.2.4 Priorizar el cambio por valor

01

Valor para usuario

¿La nueva función resuelve una necesidad real del médico o paciente?

02

Riesgo y dependencia

¿Qué requerimientos técnicos o condiciones externas deben resolverse?

03

Costo y esfuerzo

¿Cuánto desplaza otras historias y qué capacidad necesita?

04

Posición relativa

El Product Owner decide dónde ubicar la historia frente al resto del backlog.

6.4.2.5 Integración continua para adaptar software

Cambios compatibles

Los nuevos requerimientos deben integrarse sin romper funciones anteriores.

Pruebas automatizadas

Permiten detectar regresiones temprano y validar ajustes de manera repetible.

Componentes integrados

El equipo sincroniza frontend, API, almacenamiento y servicio de inferencia.

Beneficio central

Facilita que las iteraciones incorporen cambios pequeños con menor riesgo técnico.

FIGURA CONCEPTUAL

Cinco mecanismos de flexibilidad en Scrum

01

Iteración

Aprender de incrementos.

02

Time-box

Delimitar trabajo y tiempo.

03

Equipo

Resolver técnicamente en conjunto.

04

Valor

Ordenar necesidades.

05

Integración

Verificar compatibilidad.

Los cinco mecanismos se refuerzan: no reemplazan la valoración ni la aprobación del cambio.

6.5 Integración del cambio: visión general

01

Detectar

Necesidad nueva o modificada.

02

Analizar

Impacto sobre valor, riesgos y backlog.

03

Priorizar

PO reordena los requisitos aprobados.

04

Construir

Equipo selecciona trabajo en un sprint posterior.

05

Validar

Revisión y criterios de aceptación.

No equivale a insertar cualquier petición durante el sprint actual.

6.4.2.1 ¿Quién puede proponer cambios?

Interesados del negocio

Usuarios, clientes y patrocinadores pueden identificar nuevas necesidades.

Equipo principal Scrum

Puede proponer mejoras detectadas en el desarrollo, pruebas, revisión y retrospectiva.

Alta dirección

Puede proponer ajustes por metas organizacionales o restricciones estratégicas.

Scrum Guidance Body

Puede sugerir cambios de prácticas, calidad, seguridad o requisitos organizativos.

6.5.1 ¿Qué ocurre con una solicitud durante el sprint?

01

Se registra y aclara

Se documenta qué se propone modificar, quién lo solicita y por qué.

02

Se evalúa su impacto

Se revisa relación con la meta, estimaciones, riesgos y dependencias.

03

El Product Owner prioriza

El cambio puede ingresar al Product Backlog refinado.

04

Se decide cuándo tratarlo

Lo normal es considerarlo para el siguiente sprint, manteniendo la estabilidad actual.

Caso paso a paso: solicitud durante Sprint 2

01

Día 3

Usuario pide exportar resultados PDF.

02

Día 3

PO aclara utilidad y valor.

03

Día 4

Equipo estima impacto en reportes.

04

Día 4

Se integra al backlog priorizado.

05

Sprint 3

Se selecciona según prioridad y capacidad.

Decisión: el equipo continúa su Sprint Goal; exportación PDF pasa a evaluación del Sprint 3.

6.5.1.1 Cambios esperados y duración del sprint

Cambio frecuente

Cuando se prevén variaciones frecuentes, los sprints cortos ofrecen más puntos de inspección.

Cambio poco frecuente

Duraciones mayores pueden brindar estabilidad, siempre según el contexto.

Otros factores

Capacidad del equipo, preparación de entregables, limitaciones del producto y expectativas.

No ajustar por inercia

La duración del sprint no debe rediseñarse arbitrariamente a cada cambio solicitado.

6.5.1.2 Refinamiento del Product Backlog

Actualizar historias

Incorporar nuevas historias, modificar existentes o retirar requerimientos obsoletos.

Aclarar aceptación

Precisar condiciones verificables que permitan aceptar el cambio.

Reestimar

El Equipo Scrum revisa esfuerzo y dependencias relevantes.

Volver a priorizar

El Product Owner mantiene el orden coherente con el valor de negocio.

Taller de refinamiento: historia modificada

Antes	Cambio solicitado	Refinamiento	Criterio de aceptación
Ver resultado	Registrar observación	Nueva historia	Observación vinculada
Cargar imagen	Informar consentimiento	Agregar validación	No se carga si falta autorización
Ver historial	Filtrar por fecha	Dividir historia	Listado por periodo seleccionado

6.5.1.3 Cambios y revisión del sprint

Demostrar el incremento

El equipo muestra funcionalidades terminadas y verificables.

Recoger observaciones

Los interesados comparan resultados con expectativas y criterios de aceptación.

Aceptar o rechazar

Se validan los entregables según el proceso del capítulo de calidad.

Registrar aprendizajes

Las necesidades surgidas alimentan el Product Backlog para próximas iteraciones.

6.6.1 Cambios en programas

Más de un proyecto

Un cambio puede afectar prioridades o entregables de proyectos relacionados.

Canal de decisión

El Program Product Owner coordina decisiones a nivel programa.

Impacto compartido

Product Owners de proyectos analizan repercusiones y ajustan sus backlogs.

Frecuencia

El libro recomienda evitar modificaciones arbitrarias entre reuniones de backlog del programa.

6.6.2 Cambios en portafolios

Visión estratégica

El Portfolio Product Owner revisa el cambio respecto de prioridades generales.

Cambios menores

Pueden seguir un flujo de aprobación según niveles y responsables definidos.

Cambios significativos

Pueden requerir reuniones extraordinarias para revisar impacto conjunto.

Coordinación

Alinear programas, proyectos y nuevos requerimientos con la dirección de la organización.

Cambios a tres niveles de la organización

01

PORTAFOLIO

Objetivos estratégicos y prioridades globales.

02

PROGRAMA

Proyectos relacionados y dependencias.

03

PROYECTO

Product Backlog; próximas historias y sprints.

Ejemplo: nueva política institucional → programa de salud digital → cambio en sistema de IA.

6.7 Resumen de responsabilidades

Rol	Responsabilidad ante el cambio	Evidencia observable
Product Owner	Evalúa y prioriza solicitudes	Backlog actualizado
Scrum Master	Facilita análisis y comunicación	Impedimentos visibles
Equipo Scrum	Estima impacto y desarrolla	Estimaciones y entregables
Interesados	Solicitan y validan valor	Necesidad y feedback
SGB / niveles sup.	Orientan o autorizan según nivel	Criterios y aprobaciones

6.8 Scrum vs. gestión tradicional de cambios

ENFOQUE TRADICIONAL

- Cambios habitualmente controlados con aprobaciones formales y jerarquías.
- Plan de alcance inicial con administración de modificaciones.
- La retroalimentación puede concentrarse en hitos distantes.

ENFOQUE SCRUM

- Solicitudes constantes y evaluación iterativa del valor.
- Ajustes al Product Backlog priorizado para futuras iteraciones.
- Revisión frecuente de incrementos y adaptación continua.

CASO INTEGRADOR: cambio en el sistema de IA

01

Situación

En la revisión, un especialista solicita guardar la versión del modelo usada en cada inferencia.

02

Justificación

La trazabilidad permitiría identificar con qué versión se generó un resultado.

03

Impacto técnico

Cambios en base de datos, endpoint de inferencia, registro de auditoría y pruebas.

04

Decisión propuesta

PO prioriza; equipo estima; se incorpora al backlog y se planifica en el siguiente sprint.

SOLICITUD DE CAMBIO — ejemplo completado

Campo	Registro del caso
Código / Fecha	SC-007 · 26/10/2026
Solicitante	Especialista usuario (ficticio)
Requerimiento	Registrar versión del modelo de IA usada en inferencias
Justificación	Trazabilidad técnica y revisión posterior de resultados
Impactos	BD, API, interfaz, pruebas y documentación
Decisión / Responsable	Aprobado para backlog · Product Owner
Tratamiento	Refinar, estimar y planificar en siguiente sprint

ACTIVIDAD DE LABORATORIO: Solicitud de Cambio

01

Paso 1 · 10 min

Cada equipo recibe un cambio realista para su propio proyecto de inteligencia artificial.

02

Paso 2 · 15 min

Registra solicitante, necesidad, justificación, prioridad, beneficios, riesgos e impactos.

03

Paso 3 · 15 min

Indica quién analiza y aprueba, qué historias cambian y en qué sprint se atenderían.

04

Paso 4 · 10 min

Entrega el formato “Solicitud de Cambio desarrollada” y expone decisión y sustento.

Producto evaluable: solicitud completa + decisión justificada + Product Backlog impactado.

CIERRE: verifica que sabes gestionar cambios

Preguntas de salida

1. ¿Solicitud y cambio aprobado significan lo mismo?
2. ¿Qué protege la estabilidad del sprint?
3. ¿Quién mantiene el Product Backlog priorizado?
4. ¿Qué se modifica tras aprobar una nueva historia?
5. ¿Cuál es la evidencia requerida en la semana 7?

Lectura y próxima clase

SBOK® (4.ª ed.)

Capítulo 6: Cambio

páginas 101–118

Siguiente semana del sílabo:

Scrum – Riesgo

Capítulo 7 del libro